EXPLAINMAINT | Classification explicable

ENSI · Data Mining · Challenge 1 · Cas 15 : maintenance prédictive industrielle · Synthèse des résultats exécutés

1 | Problématique, données et protocole

Anticiper une **panne machine** (classe 1) à partir de mesures opérationnelles. Jeu **AI4I 2020** (UCI, ID 601), **synthétique** : 10 000 observations, dont **3,39 % de pannes**. Six prédicteurs : type, températures air/process, vitesse, couple et usure. Identifiants et indicateurs de panne TWF/HDF/PWF/OSF/RNF exclus pour éviter la fuite de cible. Découpage entraînement/test **75/25 % stratifié** (graine 42) ; imputation, encodage et standardisation ajustés sur l'entraînement seul.

2 | Comparaison de cinq classifieurs

Modèle	AUC-ROC	AP / PR-AUC	Précision	Rappel	F1
XGBoost	**0,9766**	**0,7764**	**0,5113**	**0,8000**	**0,6239**
Random Forest	0,9704	0,6306	0,5385	0,7412	0,6238
Arbre de décision	0,9227	0,5194	0,3020	0,9059	0,4529
KNN	0,8554	0,5107	0,8000	0,2824	0,4174
Régression logistique	0,8836	0,3833	0,1393	0,8000	0,2373

Choix : XGBoost maximise l'AP parmi les modèles comparés (critère pertinent pour une classe rare). Au **seuil 0,50** : rappel de **80 %**, précision de **51,13 %** et F1 de **0,6239**. Les fausses alertes restent un coût opérationnel à arbitrer. Le choix du modèle selon ce jeu de test est descriptif : il nécessite une validation indépendante.

3 | XAI : explication locale sur le même individu

Prédiction XGBoost : risque estimé de **2,4 %**, donc fonctionnement prédit au seuil 0,50 (référence SHAP : environ **9,5 %**). Dans le waterfall, **l'usure de l'outil** et **la température de l'air** abaissent fortement cette prédiction ; la température du processus, la vitesse et le couple ont des contributions positives plus modestes.

LIME (classe « panne ») : met aussi en avant le couple, l'usure et la température de l'air, mais attribue à certaines variables un **signe différent de SHAP**. Les deux méthodes ne sont donc pas pleinement concordantes pour cet individu : elles expliquent le comportement du modèle selon des références et approximations distinctes ; aucune ne démontre une causalité mécanique.

4 | Recommandation métier et analyse critique

Action : prioriser la vérification humaine des équipements à score élevé ; contrôler l'usure, le couple, la rotation et l'écart thermique. Régler le seuil avec les responsables maintenance selon le coût relatif des pannes manquées et des inspections inutiles. Une probabilité faible, telle que 2,4 %, ne garantit pas l'absence de panne.

Compromis et limites : XGBoost présente ici une AP supérieure à la régression logistique (0,7764 contre 0,3833), mais cette dernière est plus lisible directement. Les six prédicteurs retenus ne contiennent pas de données personnelles directement sensibles ; tout nouveau jeu CSV requiert un audit des variables et de l'équité. Données synthétiques, séparation aléatoire et absence de validation chronologique/terrain : **aucune performance en production n'est revendiquée**.

Source : UCI Machine Learning Repository, AI4I 2020 Predictive Maintenance, DOI 10.24432/C5HS5C (CC BY 4.0). Chiffres : captures de l'exécution locale fournies ; exemple XAI : individu affiché dans l'application.